ケーパビリティ｜自動運転×コネクティッドの事業開発

本書は　/ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ
専用の個人検討版です。共通サイトで掲載する原本は変更していません。

位置づけ｜公開する個人の検討・提案です。所属企業の公式方針、承認済みの事業計画、開発着手・製品化・実装済みの実績を示しません。
検証状況｜技術構想、運用モデル、数値・ロードマップは、明記のない限り検証前の仮説・試算です。
活動区分｜職務経験と自主的な構想・試作は、事実関係に応じて区別します。

個人提案｜ＦＣスケートボード及びＦＣＡＤ - ＭａａＳの車両・運用基盤・サービス拠点の一体構想は、筆者個人の検討・提案です。所属企業の正式な開発決定、トラック開発への寄与又はエネルギーサービス開発の成果を主張するものではありません。
権利・守秘に関する判断は、個々の作成経緯及び契約・規程等に基づきます。

後藤悟文

顧客課題を事業構想へつなぐ企画経験

顧客との共創を通じて、予約配車・運行管理・共通PaaSを活用した事業を具体化する。
初期サービスの確実な立上げとPPA拠点開発を並行し、将来の事業継続につなげる。

法人営業・事業企画・技術企画を通じ、顧客と事業成立上の課題を捉え、技術と運用の組合せを検討してきた。
その経験を、顧客価値・現場運用・採算の条件を揃える事業開発に活かし、初期導入と将来の事業継続を両立する。



01 DENSO SI
ドライブスルー給油から始め、BEV・自動運転へ展開

自社アセットのマニピュレーターとQR認証をクラウドで接続し、認証・決済までを実装。安城市NEDO事業への提案、福岡市実証、EXPO展示まで実行した。事業化に向け、既存ICEのドライブスルー給油を起点に顧客接点と運用を設計し、BEV充電、自動運転へ広げるリーンスタートアップを構想。電動化を、自動運転に求められる応答性の高い車両制御を支える基盤と捉えた。給油・充電口を遠隔操作できるOEMがエネルギー供給の出口と顧客接点を押さえ、遠出先の利用保証には充電予約とAVPが必要と考えた。

見えた課題｜OEMの強みを充電予約・AVP・MaaS拠点へ拡大



02 Toyota Connected
大型駐車場を共用し、MaaS拠点の固定費を削減

目的地充電とAVPを起点に、夜間の大型駐車場をMaaS拠点として共用。SDVによって車両機能と拠点運用を継続的に更新し、既存アセットの活用によって専用拠点の新設を抑える構造を整理した。カレンダーUIによる充電予約に、MaaSの空き時間照合とマッチングを共用するアプリを重ね、既存顧客基盤を引き継ぐ構図を構築。一方、アプリと拠点運用だけでは需要の山谷を解消できず、BEVの充電時間とバッテリー重量が稼働率・積載率を制約する課題が残った。

見えた課題｜BEV制約と需要の山谷を、車両構造から解く



03 私案：
運用・エネルギーを一体で。事業成立条件を具体化

ICEでは困難な扁平・低床化を狙い、FCスケートボードを構想。短時間補給とバッテリー依存低減でBEVの稼働率・積載率制約を緩和し、スワップボデーで需要の山谷に対応する車両・事業構想を具体化した。ミルによる製造と冷熱利用で水素コストを下げ、冷熱を分散HPCの冷却にも活用。液体水素とHTSパワートレインによって応答性を高め、乗り物酔いの抑制と移動時間の有効利用を狙った。一方、車両だけでなく拠点開発と一体の街事業として進める必要があり、統合化・事業化の課題が残った。

見えた課題｜自動運転サービスの付加価値の源泉は、運送業務・サービス全体の変革にある



04 本事業構想
AIによる産業革命とモビリティを結ぶ

車両の走行を自動化するだけでは、自動運転による顧客価値を十分に生み出せない。これまで追求してきた車両・運用・エネルギー・拠点の事業成立条件を土台に、AIによる社会全体の産業革命とモビリティを結び付けたい。AIエージェントによる業務の連携・自動化を物流・商業・エネルギーへ広げ、車両・サービス・街を一体で実装することで、自動運転だからこそ実現できる利便性と新しいサービスを生み出す。

目指す姿｜AIとモビリティを結び、自動運転の顧客価値を社会実装する

運行・エネルギー補充・整備拠点を組み合わせ、車両稼働率と事業採算の成立条件を捉える。
各社で得た知見を顧客との共創に活かし、予約・運行・地域サービスの実証と導入へつなげる。

新事業を進める合意形成と判断基準

需要・技術・採算が定まらない新事業では、顧客との対話から共通の検討テーマを育てる。
社内外の役割と判断条件を揃え、実運用の検証結果を経営判断と次の行動へつなげる。

新事業開発の基本姿勢

マインドセット

デンソーでの顧客との共創をはじめ、新商品開発営業、ソーシング・アライアンス、共同事業の立上げ調整、ソフト・ハードの技術企画で培った経験を活かし、顧客・パートナーの関心と自社の狙いが重なる検討テーマを育てる。

相手の意見や制約に応じて構想を組み替え、社内関係者と対外説明の範囲・協議の目的を共有しながら、共同検討へつなげる。

初期サービスの立上げ期日と将来の事業継続・投資回収を同時に捉え、技術の投入可能時期に応じて採算を評価する。今着手すべき事項と後から変更可能な事項を見極め、立上げと並行して懸念の解消に取り組む。自ら解消できない課題は、影響・対応案・推奨案・判断期限を明確にして経営判断を仰ぎ、その決定に沿って実行する。

私のアプローチと機能の仕方

相手と状況に応じて働き方を変え、案件を生むフロントと、役割・責任をつなぐバランサーを担う。自ら前に出る場面と周囲を支える場面を見極め、チーム全体が成果を出せるように機能する。

経験の土台｜フロント
顧客窓口として案件を作り、関係者を動かす

1. 相手の関心を捉える
2. 社内外で検討テーマを育てる
3. 役割と条件をすり合わせる
4. 合意を実行につなげる

その時々の状況に合わせ、必要な役割を取りながら、チームが連動して動ける状態を作る

- 構想では風呂敷を広げて考えがち
- 実装では想像力を活かして細部まで詰める
- 事業化の判断では慎重になりがち
- 停滞時は前に出がち
- 人の話をよく聞き、周囲を支え育てる方
- 主軸は任せ、自らは三遊間と責任を埋める方
- 周囲に相談しながら、最後までやり切る
- 事実が違えば考えを変える

チームが連動して動き、一人では出せない成果が生まれる事に仕事の喜びを感じる

現在の重心｜バランサー
主軸は任せ、必要な場所と責任の隙間を埋める

1. 適任者に主軸を任せる
2. 役割と責任を繋ぐ
3. 部門間の隙間を埋める
4. チーム全体の成果を作る

<実運用を起点とする改善・追加投資の判断>

実運用で安全性・サービス性・事業性・社会受容性を再評価し、改善策と追加投資・展開範囲の推奨案をまとめる。経営判断に沿って実行し、その結果を検証して、次の改善と投資・サービス設計へ反映する。

サービスインまで｜実運用を先回りし、運用想定の甘さによる後追いのモグラ叩きを無くす

やること	やらないこと
● 顧客利用から異常時・遠隔支援・復旧までを具体的に想定し、運用上の抜け漏れをサービスイン前に潰す	— 技術の成立だけでサービス成立とみなし、顧客価値・事業性・運用条件を確認せず開始を進める
● 顧客・事業・技術・運用の成立条件を揃え、責任分界とサービスインの完了条件を明確にする	— 責任主体・判断権限・異常時対応を曖昧にしたまま、現場へ運用を渡す
● 構想は広く、サービスインは最小成立単位まで絞る機能・地域・ODD・運用範囲を固定する	— PoCの成功をそのまま本番適用の根拠とし、需要・採算・運用負荷を詰めずにサービスインする
● 初期構築を将来の拡張基盤として残し、サービス継続中も段階的にモダナイズできる構造にする	— 暫定対応・人手・個別仕様で成立させ、標準運用と将来拡張を作らないまま本番化する

スケールフェーズ｜実運用と関係者の意見から、改善・拡大の判断を支える

やること	やらないこと
● 利用者・運用担当・開発者・事業関係者の話を聞き、実運用で起きている事実と優先課題を把握する	— 自分の構想に都合の良い声やデータだけを拾い、現場の異常・不満・反対意見を評価から外す
● 共通認識・意見の相違・制約・未解決事項を整理し、判断すべき論点を明確にする	— 責任主体・判断権限・未解決課題を曖昧にしたまま、表面的な合意だけで次の展開へ進む
● 実運用で成立した価値を起点に、地域・用途ごとの需要・ODD・運用体制・社会受容性を確認する	— 地域・ODD・需要・運用体制・許認可の違いを見ず、初期成功をそのまま標準モデルとして横展開する
● 安全性・サービス性・事業性・社会受容性と必要投資を揃え、改善・拡大の推奨案をまとめる	— 未解決の課題や影響を曖昧にしたまま、必要な対応と経営判断を先送りする

相手の関心と自社の狙いが重なるテーマから対話を始め、検討範囲と次の確認事項を合意する。
残る懸念は影響・対応案・判断期限を明確にし、推奨案を示して経営の決定に沿って実行する。

技術の事業活用と事業化の重点課題

顧客の利用場面から、運行・地域サービス・拠点に必要な機能と接続条件を具体化する。
既存技術の活用と追加開発を見極め、共通PaaSへの展開と将来事業の成立条件を整理する。

自動運転・コネクティッド技術のサービス活用

技術機能の理解		ポートフォリオで示す事業開発力	
活用する技術領域	技術が担う機能	ポートフォリオで示す接続機能案	事業・運用への展開例
画像認識AI 行動認識・予測AI	街の人・モビリティ・設備・環境を観測し、行動や状態をデータとして把握。AIによる認識・予測・判断の基礎を形成。	利用意図・移動需要・行動変化を捉え、予約・配車・施設利用と接続。介入・逸脱・異常を希少事象として記録。	Seneschal上で需要創出、先読み配車、住民フィードバック、サービス利用状況の把握へ展開。需要と運行を同じデータで管理。
統合安全支援システム	人・車両・設備・インフラの観測情報をつなぎ、状況・リスクを把握して安全行動を支援。	歩行者・車両の行動予測、相互警告、介入判断、事故・インシデント記録を一つの安全改善ループへ接続。	事故予防サービス、安全KPI・SLA、運行停止・再開判断、説明・監査記録へ展開し、継続運行の判断材料を形成。
都市インフラ・データ連携基盤	都市・施設・車両・センサー等のデータを統合・共有し、複数サービスが利用できる都市データ基盤を形成。	観測データと管理データを分離し、需要・予約・配車・運行を接続。利用目的・同意・権限・保存・移転履歴を管理。	自治体・企業・交通事業者・施設をつなぐ地域共同運行へ展開。API連携、データガバナンス、役割・責任分担を具体化。
自動運転・継続学習基盤	実走行データから継続的に学習し、認識・判断・知識を拡張。未経験事象を抽出して改善へ反映。	介入・逸脱・再配置・環境変化を抽出し、シナリオ再現・評価・改善候補へ接続。ODDと運用条件を一体で更新。	安全性・運行品質・介入率を継続評価し、適用範囲の段階拡張、運用ルール更新、地域展開の判断へ活用。
データ循環型継続改善基盤	本番利用環境から得たデータを開発・検証へ戻し、実世界とデジタルを循環させながら継続改善。	走行・環境・車両・V2Xデータを評価へ上げ、検証済みのモデル・地図・運行方式を変更単位として管理。	KPI／SLA評価、変更承認、段階配信、停止・再開、監査・ロールバックを含む開発・品質・運用の閉ループへ展開。
車両・都市の開発・検証基盤	シミュレーション、開発ツール、実行環境、データを組み合わせ、再現・検証・評価を行う開発基盤。	Digital Fabric／Groundとして、End-to-Endデータ、シナリオ再生、SIM／実証評価、セキュリティを共通基盤化。	PoC・実証・本番運用の評価条件を接続し、製品オンボーディング、アセスメント、品質確認、開発資産化へ展開。
ロボット運用基盤	自動配送ロボット・移動空間ロボットを、街の施設・サービス・運行環境と連携して統合運用。	人・荷物・車両・ロボットをODD・能力・時間条件で割り当て、地域Node・受渡拠点・サービス予約と接続。	共同配送、医療・薬剤配送、移動行政、災害物資輸送を共通運行へ束ね、稼働率・継続性・地域KPIを評価。
EV群のVPP制御	駐車中のEV群の蓄電池をまとめてエネルギー資源として活用。蓄電エネルギーの利用を最適化し、再エネの出力変動を補完。	移動予定と必要電池残量を捉え、車両群・拠点・電力・水素の需給、PPA・Node運用、低CFP価値を接続。	車両群のエネルギー管理、買物中の補充、サービス拠点運用、需給調整、エネルギー原価・収益・投資判断へ展開。

運行を支える拠点の成立条件と、将来事業への接続課題

① サービス拠点の整備と、技術転換を織り込んだ事業継続

自動運転サービスには、駐車・充電・整備・清掃を担う拠点が必要となる。運行と拠点の予約・作業・電力制御を接続し、街の電力・熱需要との共用で採算を検証する。将来のeVTOL・水素式への展開も見据え、初期設備への投資と事業継続の条件を揃える。

② 本命となる普及機へのパワートレイン供給継続・商権の維持

航空機メーカーの将来機体の仕様・供給先が固まる前に、要求性能・採用条件・開発日程を共有する。電池式への対応にとどまることで、普及期の供給機会を失うリスクを見極める。拠点の立上げと並行し、水素式パワートレインへの参画条件を詰める。

③ 拠点の充電と街の分散電源を通じた、定置での技術蓄積

自動運転車の充電と街の電力・熱需要を基に、GTFC＋HTSの定置利用を検討する。HTSを発電機として用い、発電・熱利用・水素運用・EMSの実績を蓄積。PV・SOFCとの役割と採算を確かめ、航空用へ生かせる技術と追加開発・認証の範囲を見極める。

④ 今からの協業検討と、初期投資の手戻り防止

CNエネルギー供給・拠点事業を基に、設備事業者との共同事業・開発、技術共有の条件を検討する。将来機体の要求と技術の成熟度を、設備・システムの接続条件と段階投資へ反映。普及機の供給先選定に間に合う検証計画を組み、設備の作り直し・二重投資を防ぐ。

※ 航空用供給・搭載、設備事業者との共同事業は将来構想。技術転用・採用条件を検証し、初期サービスは利用可能な設備で先行する。

運行を支える拠点開発を初期から進め、航空用供給は関係部門との並行検討課題として扱う。
設備・協業の成立条件を確認し、利用可能な設備での初期導入と将来拡張を両立する。

初期サービスとPPA拠点開発の並行推進

予約配車・運行管理の具体化と、運行を支えるPPA拠点整備を初期から並行して進める。
顧客需要と設備能力を照合し、サービス開始・拠点拡張・将来技術の採用を段階的に判断する。

① 初期サービスの確実な立上げ　事業化



顧客・運営者と具体化

自治体・交通事業者と用途を合意
活動予約と移動の業務を設計
運営主体・費用負担を整理
対象住民と利用時間帯を絞り、
業務フロー・受入条件を確定



業務・システムを実装

予約配車・運行・エネマネを接続
遠隔監視・有人対応・復旧を設計
既存基盤と利用可能な設備を活用
共通機能・個別設定を分け、
接続仕様と受入試験へ落とす



限定導入と共通PaaS化

通常・異常時を通して実証
運営体制・品質・採算を確認
地域差分から共通機能を整備
利用実績と対応負荷を評価し、
継続・改善・地域追加を判断

開始判断：サービス範囲・運営責任・利用条件・異常時対応を揃え、合意した基準で確認



地域・台数・時間帯
待機場所・受入枠



必要電力量・作業量
供給能力・作業枠



監視対象・必要品質
観測範囲・情報鮮度

照合する成果物：時間帯別の運行需要と、待機・補充・点検・監視の能力表を共有する。

② PPAサービスによる拠点開発　①と並行して推進　並行推進



PPA・シェアリング導入

個人宅・法人の需要と条件を確認
電力提供と車両利用を組み合わせ
場所・電源の貢献を計量して還元
駐車枠・電力・費用負担を揃え、
契約と月次精算の条件を合意



サービス拠点を開発

大型駐車場・都市ビルへ展開
待機・補充・清掃・日常点検を確保
PV・SOFC／GTFC・CEMSを検討
時間帯別の受入量と停止時の
代替拠点を、運行計画へ反映



路側監視・分散処理

必要地点にセンサー・RSUを配置
現地で検知・要約して監視へ接続
車載情報を補完［詳細 P11］
設置・通信・保守の責任を揃え、
観測品質と監視負荷を実証

導入判断：供給・作業・監視の能力と費用を運行需要に照らして合意する。
路側情報の出所・時刻・品質を管理し、走行判断と安全確保は車両側の責務とする。

③ 拠点網との接続を見据えた次世代インフラの将来構想　将来選択肢



水道管ミル＋回転式AMR

エネルギー収支・圧力損失を評価
水質・給水機能・保守・原価を検証
成果：余剰圧力と出力の成立条件



HTSケーブル巻きLH₂管路

電力・水素供給と冷熱利用を検討
断熱・損失・保安・工事費を評価
成果：供給経路・容量の比較案



光＋量子通信網

帯域・遅延と拠点間接続を検討
量子通信の用途・成熟度を確認
成果：用途別の接続・検証計画

将来構想は採用未決定。既存設備で初期サービスを成立させ、検証結果に応じて追加・切替を判断する。

事業化の具体化：予約・配車・運行管理｜並行推進：PPA拠点開発｜将来判断：次世代技術の採用条件

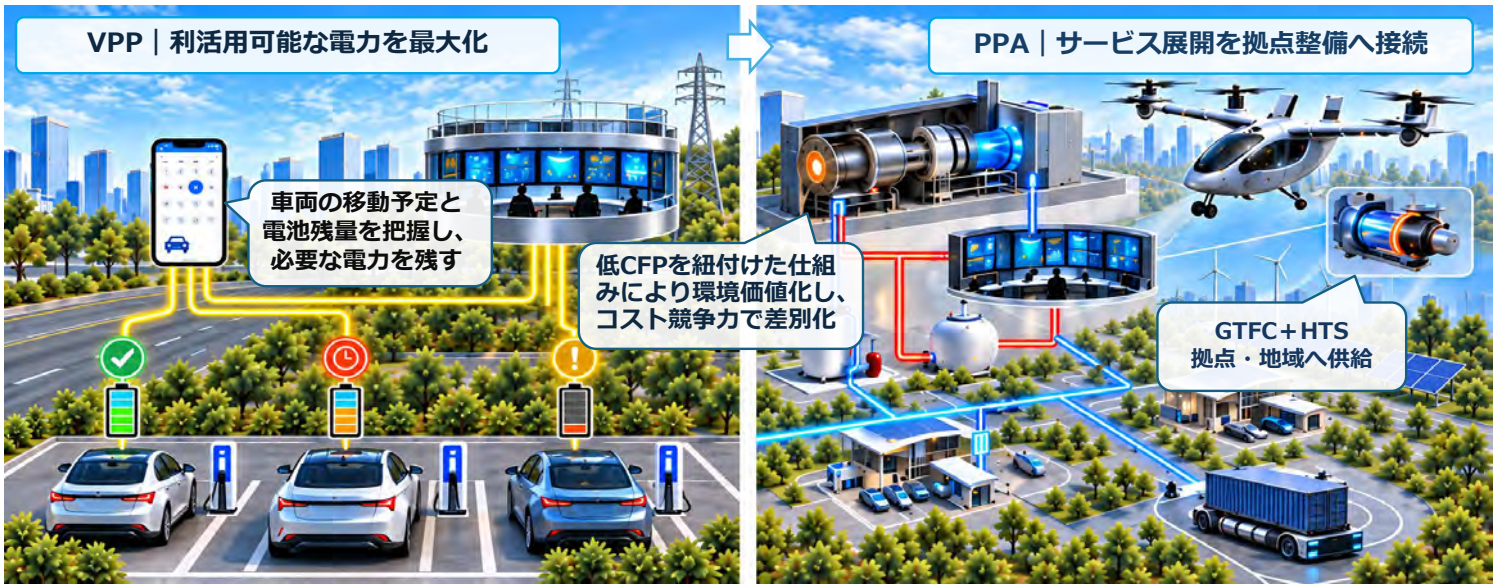
**顧客との対話を起点に、運行・設備側の条件を調整し、業務・接続要件と導入判断の根拠を揃える。
初期サービスと拠点開発を並行して進め、実証結果と採算に応じて供給能力と対象地域を広げる。**

モビリティ・エネルギー・拠点を結ぶ事業構想

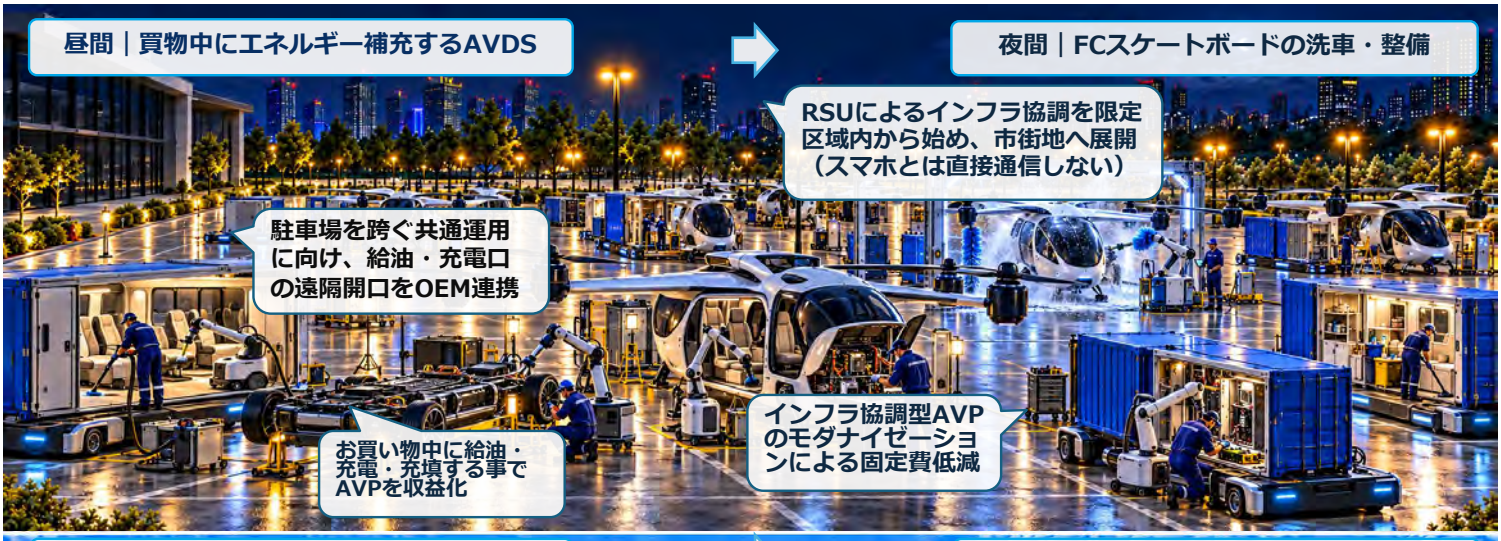
電力提供とモビリティ利用を組み合わせ、顧客便益とサービス拠点の継続採算を設計する。
初期サービスとPPA導入を並行し、補充・清掃・日常点検・路側監視を支える基盤を整える。

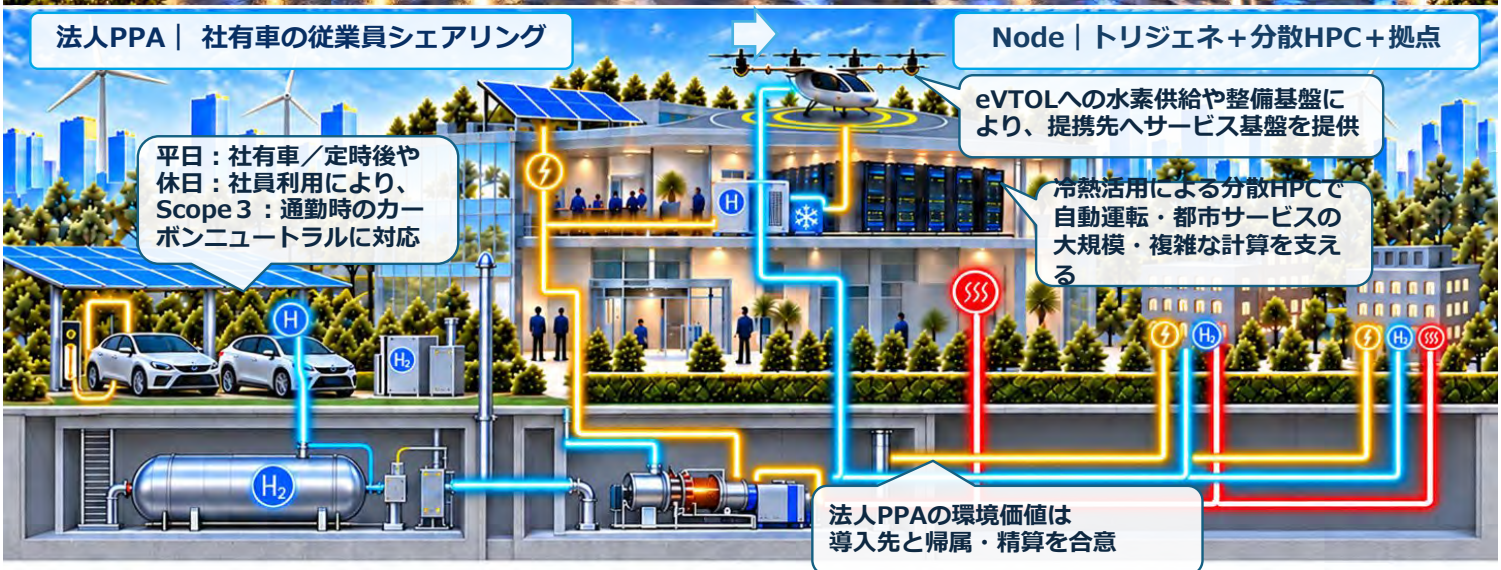
顧客価値｜電力費の低減とCO_2削減への貢献を示し、顧客便益を維持できる条件で拠点の受入れを合意する。
事業設計｜導入条件と自社採算を揃え、技術・運用の実現性を開発側と検証し、段階的なサービス拠点化へつなぐ。

事業基盤｜低CFPを紐付けたVPP基盤 ⇒ PPA展開による自動運転サービス拠点の整備



実装モデル｜大型駐車場／都市ビルに於ける自動運転事業のサービス・事業基盤整備の進め方





日中の電力・冷暖房需要と、夜間の車両補充・整備・清掃を組み合わせ、拠点の稼働を高める。
顧客への貢献還元で受入先を開拓し、予約・運行・設備をつなぐシステムを段階的に整える。

自治体との市場開拓と共通PaaSの事業モデル

自治体・事業者との対話で生活課題を捉え、利用者向けアプリと現場の業務を共同設計する。
地域での市場開拓と共通PaaS開発を並行し、外部サービスへの接続と継続利用へ展開する。



外部サービスは連携候補。API提供範囲・提携条件を確認し、個別の接続方式と提供責任を合意する。

ビジネスモデル・キャンバス：地域導入と共通基盤の継続利用を接続

主要パートナー	主要活動	提供価値	顧客との関係	顧客セグメント
自治体・交通事業者 医療・介護・商業施設 予約サービス事業者 開発・運営パートナー 共同で決める事項 受入枠・運行条件 提供責任・費用分担 変更・取消の連携条件 障害時の窓口・復旧手順 データ利用・保存の条件	顧客対話・需要の具体化 アプリと業務の共同設計 共通機能化・実証評価 外部接続・地域展開 契約・導入条件の標準化 **主要リソース** 顧客・現場との接点 既存の予約・運行基盤 オペレーターの知識 利用・対応実績 接続仕様・導入支援体制	利用者 活動予約と移動の一体手配 遅延・変更時の再調整 自治体・交通事業者 生活サービスへの接続 需要把握・運営負担軽減 基盤利用事業者 予約・移動調整の共通化 導入・運営原価の低減 地域追加時の設定を再利用	自治体・事業者と協働 電話・有人支援で利用促進 利用実績を定期レビュー 運用条件・機能を改善 窓口・対応水準を契約化 **チャネル** 自治体向けアプリ 既存アプリへの組込み 電話・予約代行 外部サービスとのAPI 地域窓口・施設で案内	利用者 地域住民・来訪者 契約先候補 自治体・交通事業者 外部サービス事業者 契約主体・受益者を整理 公費・利用料の負担合意 共通基盤の利用契約へ 地域ごとの採算を継続評価

コスト構造	収益モデルの検討
共通開発・外部接続・地域導入・保守運用・有人対応 個別改修費と共通基盤費を分け、地域追加時の原価を把握 接続先数・利用件数・有人対応時間ごとの費用を検証	導入・接続料と継続利用料の組合せを検証 料金単位・提供範囲・支援費用を契約先と合意 最低利用料・従量分と地域追加時の収支を比較

自治体で需要と運用を具体化し、予約・配車の共通機能と地域ごとの提供条件を整理する。
契約主体・料金・提供責任を合意し、共通PaaSの継続利用と外部サービスへの展開につなげる。

地域サービスの業務・システム連携とAI化

予約連携を入口に、介護・学童・交流のサービスを共通の業務フローで支える。
業務・システム機能・AI支援を対応させ、現場の判断を残しながら提供条件を改善する。

自治体と事業者の共同設計・評価［全サービス・全段階に適用］

地域課題・対象住民の把握／提供責任・受入条件・費用分担の合意／利用機会・負荷・収支の評価

移動式介護：共通目的地への外出

移動式学童：学校・習い事・自宅

移動式バー：住宅地の交流の場

サービス業務・担当	対応するシステム機能	対応するAI化・人の判断
① 相談・利用希望の受付 窓口・アプリ・電話で条件と同意を確認 不足情報・担当者・対応期限を明確化 介護：目的地・付添い・乗降支援を確認 学童：学校・習い事・帰宅・引渡先を確認 交流：参加希望・開催場所・時間を確認	**受付・条件の共通化** 利用者・提供枠・対象条件を台帳化 日時・場所・人数を依頼データへ 介護：介助条件・外出先を登録 学童：預かり予定・保護者権限を登録 交流：開催枠・参加条件を登録	**対話・入力の支援** 会話要約・条件抽出・不足を検知 本人が確認／曖昧な条件は有人へ 介護：外出希望・支援要件を聞き取り 学童：複数予定・引渡情報の漏れを確認 交流：交流の希望・参加条件を整理
② 活動と移動の提案 窓口・提供者が活動と移動を組合せ 料金・受入条件を示し本人が選択 介護：同じ目的地への共同外出を提案 学童：学校→習い事→自宅の巡回を提案 交流：住宅地を巡るバー・交流を案内	**空き照合・マッチング** 予定×提供枠×移動時間を照合 相乗り・巡回、混雑・受入条件を反映 介護：共通目的地・支援条件で照合 学童：預かり枠と立寄順・時刻を照合 交流：開催場所・参加枠と移動を照合	**個別提案・需要予測** 候補を順位付けし選定理由を説明 参加・取消傾向を予測／条件は検証 介護：外出目的に合う共同参加を提案 学童：待ち時間の少ない巡回案を提示 交流：地域の関心に合う開催案を提示
③ 予約・提供体制の確定 利用者・提供者・交通が手配を承諾 活動・移動・職員・設備を同時確保 介護：介護職と往復の移動を確保 学童：保育者・車両・引渡先を確定 交流：接客担当・車両・停車場所を確保	**複数予約・配置の連携** 予約ID・状態・確定応答を一元管理 重複・未完了、片側不成立を処理 介護：外出枠×介護職×車両を確保 学童：預かり枠×保育者×巡回便を確保 交流：開催枠×接客担当×停車枠を確保	**組合せ調整・手配支援** 時間・定員・職員・設備の制約を照合 承諾後に定型手配／例外は人が判断 介護：介護職の配置候補を提示 学童：保育者と巡回便の割当を支援 交流：開催・配置の不成立を代案で補完
④ 当日の利用・変更対応 窓口・提供者・交通が乗降と受付支援 遅延・中止時は受入先と再調整 介護：外出先の遅延と帰路を調整 学童：習い事の遅延・引渡変更に対応 交流：天候・参加状況で開催を調整	**運行・サービスの同期** ETAに合わせ予約変更・取消・通知 変更確定後に旧枠解放／例外を記録 介護：帰路・受入枠を到着時刻へ同期 学童：迎車・帰宅予定と引渡記録を連携 交流：停車・参加枠と開催案内を更新	**影響予測・条件内の再調整** 代替枠・手段を提示し許諾内で実行 満枠・追加費用・条件外は有人対応 介護：遅延に応じた帰路候補を提示 学童：帰宅影響を予測し保護者へ案内 交流：開催変更の影響と代替を案内
⑤ 利用確認・精算・継続支援 提供者・契約担当が完了と費用を照合 未利用・問合せ・取消・返金に対応 介護：介護サービス・乗車実績を確認 学童：預かり時間・引渡完了を確認 交流：参加・飲食・乗車実績を確認	**実績・決済・費用分担** 予約・利用・決済を紐付けて精算 利用権・取消料・契約別負担を管理 介護：サービスと移動の負担額を算出 学童：預かり・移動の契約料金を計算 交流：参加料・店舗負担・割引を反映	**照合・問合せ対応支援** 不整合検知・回答案・定型通知を支援 金額はルール計算／返金例外は承認 介護：未利用と提供記録の差異を検知 学童：預かり・乗車記録の差異を検知 交流：参加・飲食・決済の差異を検知
⑥ 地域の提供条件の改善 自治体・事業者が未充足需要を評価 時間帯共用・職員配置・費用を協議 介護：外出機会・介護職の負荷を改善 学童：預かり不足・送迎負担を改善 交流：交流機会・開催地域の偏りを改善	**地域別・時間帯別の実績分析** 不成立理由・稼働・職員負荷・原価 変更案の効果・合意条件を比較保存 介護：外出先・時間帯別の不足を可視化 学童：学校・時間帯別の受入不足を把握 交流：地域別の参加・再利用を可視化	**予測・改善案の比較支援** 需要予測で巡回・提供時間の案を比較 予約外の声も補完／自治体等が採否判断 介護：外出の到達性と配置効率を比較 学童：受入人数と保育者負荷を比較 交流：開催頻度・参加機会・収支を比較

共通管理：同意・権限・判断履歴。見守りは職員が担当。車両の安全判断・操作は運行側へ分離。

AI化の移行条件：人の修正率・予約成立率・例外対応負荷を比較し、合意した業務から自動化する。

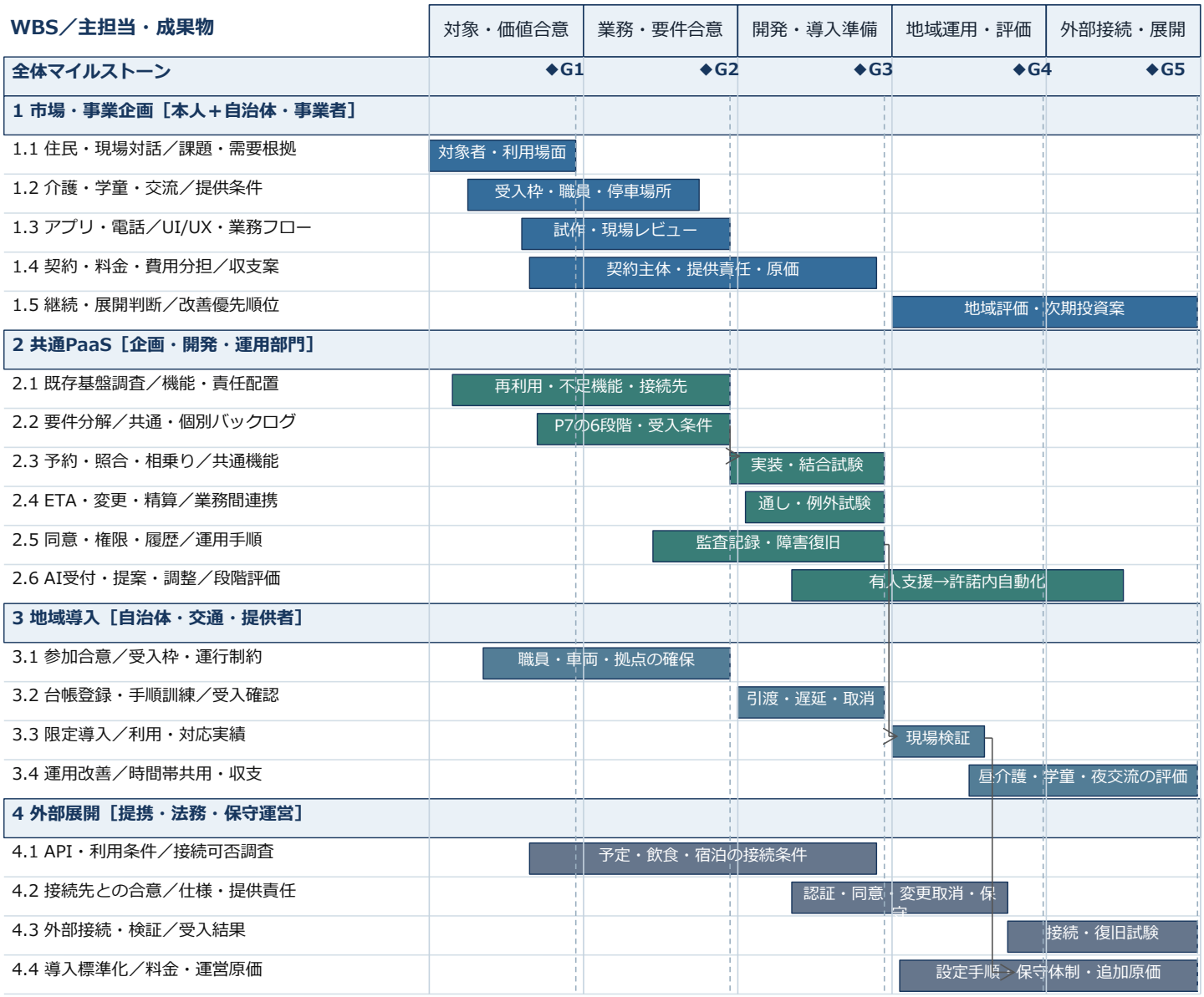
介護・学童・交流を予約・運行・地域サービスの共通基盤で支え、利用機会と運営負荷を改善する。
人の承認と判断履歴を残し、実績で効果を確認できた業務からAI支援・自動化の範囲を広げる。

地域導入と外部展開の工程・移行条件

自治体・事業者との合意を業務要件と事業条件に落とし込み、地域導入と外部展開を進める。
作業・成果物・依存関係を管理し、各ゲートで責任者が次工程への移行条件を確認する。

統合工程：大日程／担当別WBS／成果物と移行条件

横軸は工程区分。日付・期間・体制・数値目標は関係者との合意後に設定。外部接続の調査・協議は地域導入と並行。



主要依存：要件・責任合意で開発範囲を確定／通し検証＋現場受入で地域導入／運用実績をAI化・導入標準へ反映。外部接続は接続先の承諾・仕様確定後に実装。

マイルストーン：成果物／移行条件／判断する関係者

G1 対象合意	**住民・現場との対話から、介護・学童・交流で解決する課題、対象地域・利用者、需要の根拠を整理する。** 自治体・提供者・企画が利用場面・評価項目・協議窓口を合意し、現場で検証できるシナリオの設計へ進む。
G2 要件合意	**アプリ・電話の利用手順とP7の業務を具体化し、共通機能・個別対応・予約変更・引渡し・精算の条件を定める。** 企画・開発・運用・事業者が責任分担・優先順位・見積・費用負担を合意し、初期導入と後続対応の範囲を確定する。
G3 導入判断	**予約から提供・精算まで通しで試験し、遅延・取消・障害・引渡し例外の対応と停止・再開の手順を訓練する。** 導入責任者と現場が重大な未解決事項、担当者・連絡先・復旧手順の実効性を確認し、提供範囲を定めて限定導入する。
G4 継続判断	**予約成立・利用完了・再利用、待ち時間・対応工数・地域別収支を目標と比較し、未充足需要と負荷の原因を確認する。** 自治体・事業者・企画が提供時間・職員配置・機能の改善を決め、有人対応の実績からAI化範囲と追加投資を判断する。
G5 展開判断	**地域の運用条件を導入手順に反映し、外部接続の仕様・契約・保守、追加地域の原価と提供責任を整理する。** 事業・開発・保守責任者が接続・復旧試験、料金・採算と支援体制を確認し、接続先と合意して外部提供・地域追加へ進む。

進行管理：課題・担当・期限を記録。変更の費用・日程・運用影響を審査し、未達条件は再検証する。

地域で検証した業務と機能を共通PaaSへ展開し、予約・配車・エネマネをつなぐ運用を整える。
待機・補充・清掃・日常点検の拠点確保を並行し、サービス需要と設備能力を合わせて拡張する。

待機場予約・配車・エネマネの一体運用

個人の利用予定と社有車予約を起点に、待機場予約・配車・エネルギー補充を一体で計画する。
空いた個人宅駐車場を時間貸しで活用し、大型駐車場の清掃・日常点検を運行へ織り込む。

① 個人向け：保有から利用へ転換し、空いた自宅駐車場を時間貸し



利用者：予定に合わせて先回り

外出予定・予約時刻に合わせ事前配車。
自宅または近隣で出発時刻まで待機し、
迎車を待たずに乗車できる状態を整える。

貸主：空いた自宅駐車場を時間貸し

保有から利用への転換で空いた駐車場の
貸出時間・料金を登録し、予約を受ける。
時間貸し収入と電力・清掃の対価を得る。

運営：受入条件と予定変更を調整

車種・出入口・受入時間・充電可否を照合。
予定変更時は待機先と充電計画を再調整。
出発期限と必要残量を満たす車両を確保。

保有→利用	→	時間貸し予約	→	事前配車・充電	→	実績精算
空いた自宅駐車場を貸出登録		車両の利用予定と駐車枠を照合		予約した駐車場で出発まで待機		駐車料・電力・清掃を分けて精算

② 法人：業務予約を優先し、定時後・休日の空き時間を社員へ開放







平日昼間：業務予約を優先

業務予定から使用枠を先に確保。
定時後・休日の空き枠を公開し、
社員が利用時間・返却先を予約。

定時後：予約して持ち出す

予約した車両で帰宅・私用利用。
自宅や近隣の駐車場で待機・充電。
利用目的と電力提供実績を記録。

休日：予約利用・業務へ返却

休日も空き時間を予約して利用。
次の業務開始に必要な残量を確保し、
期限内に返却。私用分を個人精算。

契約で合意する負担判定案：会社発→自宅着まで／会社着は会社負担。自宅発→会社を経由せず自宅着は個人負担。直行直帰は申請・承認で補正し、会社・個人の明細を分離する。

③ 待機場の予約から配車・エネマネまでを一体で計画・更新

① 待機場予約 →	② 配車・回送 →	③ エネマネ
利用予定・駐車枠・滞在時間を照合 時間貸し料金と充電条件を確認 待機場所と受入時間を予約	車両・出発時刻・必要残量を照合 移動時間と拠点作業時間を織り込み 予約した待機場へ事前配車	次の利用までの必要電力量を算定 滞在時間・電源容量から充電を計画 残量・充電進捗を運行計画へ反映

↺ **利用予定・到着時刻・充電進捗の変化に応じ、待機場予約・配車・充電計画を再調整**

大型駐車場：清掃・日常点検の拠点　　**↓ 作業枠・入庫時刻を予約　↑ 完了時刻・配車可否を反映**

清掃・日常点検の担当者と作業枠を確保し、車両の利用予定に合わせて入庫。作業完了を確認して次の配車へ。

変更時の連携：待機枠・充電枠・点検枠の競合を再評価し、確定した代替案を利用者と運行側へ通知する。

待機場・車両・充電枠を予約と同時に確保し、清掃・日常点検の作業枠まで運行へ織り込む。
予定変更時は配車とエネマネを再調整し、必要な電力と拠点の供給能力をPPA計画へ接続する。

予約・電力供給・貢献還元のシステム構成

利用予約から待機場所・充電可能時間・必要電力量を求め、PPAの供給計画と照合する。
設備制御・計量・市場取引・費用分担を接続し、個人宅ごとの提供貢献を精算へ反映する。

① 機器構成：PV＋SOFCとGTFC・CEMSを並行して事業化検討



個人宅・法人の分散電源

PV＋定置用SOFCを軸に検討
蓄電池・PCS・充電器・計量器
家庭／法人EMSで自家消費と供給管理
設置条件・燃料・排出係数を登録
CN性は電源・燃料・証書で確認



GTFC＋地域CEMS

発電・熱供給・蓄電・地域需給制御
距離・経路・容量・冷却・原価を評価
HTS／通常線／系統経由を比較
設備事業者との協業へ接続
共同開発・設備供給・運営保守を協議

② 全体アーキテクチャ：予約・供給・市場取引・貢献精算を接続

個人・従業員アプリ
法人・拠点管理画面
運行管理・配車基盤
PPA事業者・運営管理

利用者・予約ID／利用目的／発着・到着予定／必要電力量・出発期限

契約・資産・接続台帳

所有者・費用負担・還元条件
会社／自宅・駐車枠・計量点
供給経路・容量・制御可能範囲
駐車・充電の適合条件と空き枠

予約・利用・認証管理

個人の予定・社有車の空き枠
利用者認証・車両利用履歴
発着／経由・距離・充電実績
出発・返却期限と必要残量

計量・実績データ基盤

発電・自家消費・外部供給
充放電・計量時刻・品質確認
電源属性・補正・監査履歴
予約ID×車両ID×計量点を連携

市場・アグリゲーター連携

余剰電力量の販売
売電計画・約定・受渡実績

需給調整市場への調整力提供
供出可能量・入札・指令・応動
商品要件・事前審査に対応

市場精算結果を還元原資へ

予約・建物需要の確保後に
残余の電力／調整余力を算定
需要変更時は再計画・再連携

需要・発電・可用性予測

家庭／法人需要・運行予約
PV予測・SOFC／GTFC制約
燃料・蓄電残量・保守停止
走行需要から出発時の残量を算定
到着～出発の充電可能枠を抽出

供給・充電・調整計画

予約成立・自家需要を確保
時間別の電力・充電枠を配分
遅延・不足時は代替拠点へ
予約と充電枠を同時確保
予定変更時は解放・再割当

実行管理・制約検証

設備能力・系統上限を検証
指示ID・受理応答・完了を追跡
異常時の再計画・有人引継ぎ
売電と調整力の重複確保を防止
出発残量不足は配車側へ通知

下り：供給・充電・調整要求　／　上り：受入可否・設備状態・計量・異常

請求・還元・運営管理

契約＋計量＋利用＋市場精算
法人／個人の負担を判定
家庭別の貢献・費用を算定
請求・還元明細・給与連携
二重計上・欠測は確定前に確認
原価・稼働・供給品質を評価
異常・保守案件と担当を管理

予約取消と実利用の差を確認
駐車時間・供給量を明細化
所有者と費用負担を契約で照合

家庭EMS／機器ゲートウェイ

PV・SOFC・蓄電池・充電器
自家需要優先・契約内で制御
通信断は現地設定で継続
駐車・充電開始／終了を記録
供給量は自家消費と区分して計量

法人EMS／充電・車両管理

建物負荷・社有車の出発予定
受電上限・充電順序を管理
乗車・充電実績を予約へ紐付け
業務開始までの必要残量を優先
定時後・休日の返却変更を反映

GTFC側CEMS／設備制御

GTFC・蓄電・地域供給を調整
燃料・熱需要・送電容量を制約化
機器保護・停止判断は現地側
接続経路ごとの損失・上限を反映
地域需給の不足と復旧予定を通知

横断管理：同意・権限・契約版・計量点ID・時刻・指示／判断履歴
接続可否は距離だけでなく経路・容量・冷却・工事保守費で決定

精算ロジック：法人は利用費を分け、個人宅は提供貢献を還元

法人／個人の負担判定

会社発→自宅着まで、または会社着：会社負担
自宅発→会社を経由せず自宅着：個人負担
直行直帰は申請・承認で補正し、履歴を保存
利用区分×距離・時間・電気／燃料実績で算定
法人請求・個人明細を分離し、給与精算へ連携
判定ルールは契約先の社内規程に沿って合意

個人宅 i の月次還元額（単価・比率は契約設定）

$$R_i = \Sigma_a q_{ia} p_a + \Sigma_t E_{it} p_{it} + \Sigma_m \alpha_{im} S_m + \Sigma_s \beta_{is} U_{is} - C_i$$

q×p：場所・設備対価／E×p：サービス供給電力
αS：調整収益配分／βU：シェア売上配分／C：負担費
$\alpha_{im} = w_{im} / \Sigma_j w_{jm}$　w＝容量・時間・応動の評価
単価・比率は契約設定。同一貢献を重複計上しない。

精算確定：欠測の補完・異議確認を終え、契約版と計量実績を固定して請求・還元明細を発行する。

予約に必要な電力と設備能力を確保し、余力の取引・計量・費用分担を共通基盤で管理する。
個人・法人の利用実績と提供貢献を明細化し、契約に基づく負担と還元を継続的に精算する。

自治体と整備するRSU・路側監視基盤

車載では捉えにくい死角や周辺状況を路側観測で補い、分散処理で遠隔監視を支える。
自治体・交通事業者と必要地点を選び、PPA拠点との設備共用と継続運営の条件を具体化する。

① 交差点の死角を補完
車載から見えない歩行者・自転車

② 乗降場の状況を把握
待機・混雑・停車車両を観測

③ PPA拠点の設備を共用
電源・設置場所・通信・保守



路側センサー → エッジ → RSU／回線
観測・検知／品質判定・情報伝送

通信・情報品質管理
時刻・鮮度・欠測・情報源

④ 遠隔監視で車載情報と照合
出所・時刻・観測範囲・欠測を提示

設置地点は監視目的から選ぶ。PPA拠点と離れる場合は別置きセンサー・回線を比較する。
現地で必要情報を抽出し、伝送負荷を抑え、品質を確認した事象を改善・学習候補へ戻す。
路側情報は車載を補完する。走行判断と安全確保は車両側に残す。

自治体との課題共有から、設置・運営の合意と共同実証へ

01 課題・候補地の共有

住民・運行者の声と
事故・停滞記録を照合
課題の頻度と影響で優先化

合意：対象運行・監視用途

02 現地調査と条件合意

➡死角・電源・通信を調査
道路／施設管理者と協議
設置権限と情報利用を確認

合意：権限・費用・責任

03 共同実証・限定導入

➡昼夜・雨天・遮蔽を評価
通信断・停電時も確認
見逃し・誤報と対応負荷を測定

判定：品質・負荷・継続性

04 導入・追加地点判断

➡効果・費用・保守を比較
配置と運用を改善
停止時の代替運用まで確認

成果：設置標準・次候補地

私の実施事項：自治体・交通事業者・設備／通信側の間で、業務・接続要件、見積と費用負担、
情報利用・保存条件を整理。合意事項・未決事項・担当・期限を揃え、実証計画へ落とし込む。

**自治体と監視が必要な地点を選び、設置権限・費用・保守責任を合意して路側基盤を整える。
観測品質・情報鮮度・可用性・監視負荷を実証で確認し、費用対効果から追加地点を判断する。**

サービス拠点を支える設備事業者との協業構想

設備事業者との合弁・共同開発で、PPA拠点の供給能力・運営基盤・採算を確保する協業案を検討する。
初期導入と並行して役割・費用・供給条件を整理し、将来の航空用途への展開可能性を見極める。

車両・サービス側の資産例

事業

BEV・H2ICE等への
CN電力・水素供給事業基盤



自動運転サービス拠点｜
物流ソリューションのプラットフォーム



技術

バッテリー



充填・給電用マニピュレーター
定置・車載用SOFC
eVTOL用モータ
AGV・PV
フォークリフト用PEFC
物流ソリューション
（搬送・倉庫・運行管理）
GT・HTSモータ
水素エンジン（H2ICE）
自動運転車両・運行管理
LH2タンク・ポンプ／BOG活用
ミル水素製造（メカノケミカル）
eVTOL（航空用途への将来展開）

協業・共同開発の構想

合弁事業の検討

エネルギー販売・拠点運用
整備・清掃／拠点共同開発
GTFC＋HTSモータ開発・生産

協業の狙い
車両顧客の継続需要を起点に、
電力販売・拠点運営の収益を設計。
協業先の設備・運用基盤を活かし、
GT技術と保守知見を共同で蓄積。

協議・合意する条件
出資・設備所有・供給／保守責任
投資額・料金・収益配分・撤退条件
技術・知財の利用範囲と供給時期
必要能力・停止時対応を仕様化し、
運行と設備の接続条件へ反映。

共同開発

- GTFC＋HTSモータ
  共同開発・生産／技術を手の内化
  定置で実績を積み空へ
  -地域EMS用CN発電／熱源
  -eVTOL用パワートレイン
- HTSコイル巻き
  LH2タンク＋熱交換機
  極低温・ポンプの技術知見＋
  車載の量産技術
- **ミル水素製造
  ＋回転式AMR
  最適化設計、チタン材の
  リソースサーキュレーション構築**
- H-電導体MH

SOFC／eVTOL用モータ、
熱交換機技術を活用

設備・インフラ側の資産例

事業

地域冷暖房・自家発電事業と
その運用・保守基盤



自動バレーパーキング（AVP）事業



技術

GTFC＋HTSモータ



GE（ガスエンジン）
核融合機器
航空機
eVTOL（航空機メーカーと協業検討）
蒸気タービン・排熱回収
液体水素ポンプ・極低温技術
地域冷暖房（冷凍機・ヒートポンプ）
EMS
フォークリフト
LH2タンク
物流ソリューション
ミル水素製造（メカノケミカル）

物流倉庫型拠点

荷役と同時に自動水素充填



大型駐車場型拠点

自動充電を終えた車両をAVPで搬送



ビル型拠点｜eVTOL

陸・空・地域冷暖房を結ぶ拠点



個人宅駐車場の時間借りを起点に、法人・大型駐車場・都市ビルへ展開する構想。資産は活用候補例であり、提携先・内容は未定。

**設備事業者と設備供給・運営保守・共同開発の条件を検討し、拠点の能力と採算を具体化する。
役割・費用・提供時期の合意を、運行・予約・設備・精算をつなぐシステム計画へ反映する。**

顧客・運行・設備をつなぐ私の実施事項

顧客・運行側の要求を具体化し、設備・事業担当と調整して実証・導入計画にまとめる。
並行するPPA拠点開発と協業の検討結果を、システムの対象範囲・接続条件・導入順序へ反映する。

顧客・設備・運行をつなぎ、サービス拠点をシステムで成立させる

顧客の集客・エネルギー費・収益への貢献と、自動運転車の補充・整備・清掃を共用拠点で両立する。
設備事業者との協業構想を踏まえ、運行・予約・設備・作業・精算の要求を揃え、チームとベンダーの検討を束ねる。
協業先や拠点となる顧客のニーズに傾聴し、自社にメリットのある形で妥結点を見出す。

段階	私が担う具体的な実施事項
①顧客開拓と提携検討を相互に進める 顧客ニーズと協業先の事業機会を結び付ける	**提携範囲・協業意義**｜設備事業者との協業構想は、GTFC＋HTSモータの共同開発・生産から拠点開発・運営・エネルギー販売までを対象とする。事業担当と需要・継続収入、料金・供給原価・稼働率を確認し、予約・運行・設備・精算を接続するシステムの対象と導入価値を具体化する。 **顧客価値・候補拠点の開拓**｜自動充電AVDSによる集客と電力・冷暖房の提供、場所・設備・運営協力への還元を組み合わせる。個人宅、法人、大型駐車場の利用時間・導入条件を聞き、顧客便益を保ちながら充電・整備・清掃の拠点として共用できる業務と必要機能を詰める。 **意思決定者・参画条件**｜利用者・費用負担者・決裁者を区別し、自治体・交通事業者・拠点運営者・設備側の検討責任者、予算化時期、導入条件を把握。誰の納得をどの順で得るかを整理し、確認事項・成果物・判断期限を揃える。 **働き掛けの順序・範囲**｜顧客と協業先のどちらへ、いつ、どこまで話すかを社内外ですり合わせる。顧客ニーズから設備・システム側へ持ち掛ける方法と、協業構想を顧客へ提案する方法を、双方の反応に応じて組み合わせ、運用条件と実現可能な仕様を絞り込む。 **エコシステムの構築**｜協業先の物流・エネルギー基盤、交通事業者、地域サービス事業者との連携を検討。予約・配車・作業・設備の情報と責任を接続する。モビリティサービス・通信事業者との将来連携は、顧客の需要と提供条件を確認して段階的に具体化する。 **社内連携・対話管理**｜構想全体と各部門の検討課題、説明目的・開示範囲・確認論点を共有。適任者へ主担当を任せ、対話・要件・採算の検討をレビューして育成する。関心・意見の相違・未決事項を記録し、担当間の隙間を埋めて次の合意へ進める。
②共同開発の目星を付ける 設備の実現条件と既存基盤を確認し、拠点システムの開発対象・役割・検証に見通しを付ける	**共同検討の立上げ**｜顧客・運営者・設備担当・システムベンダーと、対象拠点、サービス、担当、日程、成果物を揃える。GTFC・PV・SOFC等の設備検討と並行し、既存の予約配車・運行管理・拠点管理・EMSの活用範囲を確認。追加開発と調達対象を定める。 **拠点・設備要求**｜入庫・認証・駐車・充電補給・整備清掃・完了確認・出庫を具体化。受入枠、設備・作業員能力、時間帯別電力・熱需要、設置面積・保守動線を確認し、予約枠・作業指示・計量・異常通知のシステム要求へ展開する。 **技術・物質・エネルギー収支**｜アンモニアと都市ガス＋CO_2回収・CO電解、水素混焼、補機・冷却・液化・変換損失を含む設備側の検討結果を確認。燃料・保守停止・正味供給量・応答性の制約をEMS接続条件と需給・充電計画へ織り込み、供給不足時の代替運用を詰める。 **電源構成・事業採算の更新**｜BIPV・BIバッテリー・GTFC・蓄電・系統売買の構成と供給原価・安定性を設備側と確認。電力・熱・環境価値の帰属、顧客還元、設備・燃料・保守費を事業担当と整理する。システムの開発・接続・運用費と拠点追加時の費用を含め、事業全体と自社の採算を更新。設備条件や仕様変更が稼働率・投資回収・サービス継続へ及ぼす影響を示し、優先順位と対応案の判断につなげる。 **協業・契約条件のシステム反映**｜協業先との合弁・共同開発の事業検討と整合させ、拠点開発・運営、エネルギー販売、整備・清掃の役割とシステム上の権限を揃える。出資・利益配分・知財の協議結果を、データ利用、接続責任、運用保守、料金・還元・費用負担の設定へ反映。確保すべき条件と代替可能な条件を整理し、顧客・設備・システム各側が受け入れられる導入範囲と提供時期を合意する。 **運行・予約との接続**｜予約・運行・拠点の接続では、車両・予約ID、到着見込、出発期限、必要残量、設備能力、作業状態を揃える。到着遅延に応じた枠再照合・変更確定・通知、充電や整備の競合時の優先順位を定義し、運行側が復帰判断に使う情報と責任分界を合意する。 **開発工程・評価基準**｜チーム・ベンダーの作業分担、必要人員、見積、成果物、試験項目、達成基準と節目を設定。各成果物を次の担当・検討・判断時期へ紐付ける。進捗・品質・負荷をレビューし、仕様変更、技術未達、提供遅延時の代替策と再判断条件を定める。 **共同開発の見通し**｜顧客の導入意向と設備・ベンダーの提供条件、開発対象・役割・費用・計画を整理して判断につなぐ。提携・設備・導入時期が揃わない場合は、共同検討、先行実証、事業化の範囲を分ける。初期は利用可能な設備と合意可能な機能から始め、GTFC・CEMS等の進展に合わせて拡張できる接続・設定・運用を準備する。
③サービスの具体化と立上げ準備 利用可能な設備と合意済みの機能から実証・導入し、拠点追加と共通化へ進める	**初期サービス・収支**｜自動運転車の運行地域、台数、走行・待機・補充の時間と拠点配置を具体化。日中の一般客と夜間のサービス車両の需要を照合し、駐車枠・同時充電数・作業能力・必要電力量を算定。拠点の受入能力と運行稼働率、利用料金、継続採算を確認する。 **投資・開発ロードマップ**｜初期サービス導入と設備の追加・切替を別の時間軸で管理。PV・SOFCとGTFC・CEMSの検討を並行し、設備側の成熟度・供給時期・採算を踏まえてシステムの接続・試験・導入順序を組み替える。将来のeVTOL接続は追加条件として管理する。 **運用・制御要件**｜予約・運行と補充・作業計画を連携し、充電順序・電力配分・蓄電・逆潮流の要求をEMSへ接続。到着集中、設備停止、燃料遅延、系統制約、通信断時の代替運用・判断権限・有人引継ぎを定め、設備側の保護・停止と役割を分ける。 **昼夜運用・運営体制**｜日中は一般客への電力等の供給、夜間はサービス車両の補充・整備・清掃で設備を共用。運営者と要員・教育・委託先・監視・保守・手順を整え、予約成立、定時出発、作業完了、設備稼働、供給品質・原価のKPIと改善責任を揃える。 **実証・開始判断**｜候補拠点や実証区域等で通常運用と到着遅延・満枠・設備故障・充電不足を通し検証。運行復帰、有人代替、計量・精算・還元の照合を確認する。需要・収支・供給体制と未達課題の影響を整理し、限定導入の範囲・開始時期・残課題への対応案をまとめて判断につなぐ。 **段階導入・追加投資**｜HTS発電機・SMES、CEMS、ミル・AMR、LH_2・MH等の設備側の段階評価と整合させる。オンサイト製造・貯蔵・冷熱利用や分散HPCは設備・事業担当の検討結果から接続条件を確認。供給原価、需要、稼働、投資回収を比較し、システム追加機能と導入優先順位を提案する。 **拠点拡張・進捗管理**｜拠点ごとの受入能力、電力・補充設備、作業時間、移動距離と運行条件を揃えてサービス範囲を広げる。顧客の経済性・長期運営条件、各担当・期限・判断事項を管理。業務・API・設定・試験・教育を導入標準にまとめ、拠点差分と変更影響を共有しながら横展開する。

顧客・運行・設備側と業務・接続条件を合意し、チームとベンダーの検討を実証・導入へつなげる。
運用・採算の検証で開始と拡張の判断を支え、決定後の担当・成果物・期限を揃えて推進する。

拠点・eVTOLの技術検証と導入ロードマップ

拠点・eVTOLへの将来展開を見据え、技術間の依存関係と検証すべき成立条件を整理する。
初期サービスは利用可能な設備で先行し、成熟度・採算・認証条件から採否と導入時期を判断する。

工程順は技術・事業の依存関係を示す。実装時期は成熟度・需要・供給体制の確認後に設定する。

構想対話
01 AVDS構想提案



構想を共創の叩き台として、顧客・パートナーとの対話を通じて接点を掘り起こし、協業テーマへ具体化する。

原価低減・事業展開
02 GTFC燃料比較



アンモニアと都市ガス＋CO_2回収・CO電解を比較。CO引取や運送費も含めて優劣条件を求める。

拠点運用・収益化
03 駐車場夜間整備



夜間の大型駐車場で、eVTOLを含む車両の点検・整備・清掃を行い、運行を支える。

電力確保・建物活用
04 壁材PV・BI需給



壁面ペロブスカイトPV・壁材BIバッテリーの発電・蓄電能力と時間帯別需要を照合。不足電力を算定。

05 屋上充電・路線拡張



ビル屋上にeVTOLの充電拠点を増やし、運行距離を拡張。必要電力量を踏まえ、運行ルートを広げる。

性能・採算改善
06 HTS発電機・SMES



HTS発電による効率化とSMESによる充放電でGTFCの最大効率運転を保ち、投資対効果を最大化する。

07 HTS送電・CEMS



HTSケーブルを用いて、地域に対するオフグリッドでの高効率な電力供給を推進。カーボンクレジットを稼ぐ。

08 風力水素製造・液化



ミル＋発電機／回転式AMRをカイト式化も見据え風力で評価。チタンのリソースサーキュレーションも検討。

09 ミル・AMR水力化



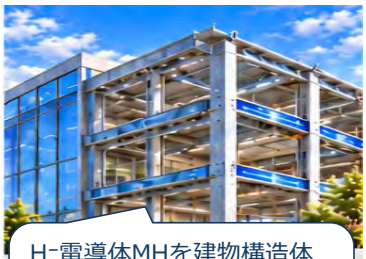
ミル＋発電機／回転式AMRを水力化。安定性と水素製造・液化原価を比較。水道管搭載を目指す。

10 LH_2貯蔵・水素混焼



SMESのHTSコイル巻きLH_2タンク化を検討。蓄電・貯蔵・冷却とGTFC水素混焼の効果・採算を評価。

11 MH建物構造実証



H^-電導体MHを建物構造体で実証。水素貯蔵量・構造強度、吸蔵・放出の条件と耐久性・安全性を評価。

12 MH機体構造評価



機体に必要な強度を保ちながら軽量化できる水素貯蔵素材を発掘。貯蔵量と構造重量を一体で評価。

普及機への切替
13 GTFC＋HTS比較



タンク・MH構造・冷却・補機込みで電池式と比較。搭載量・運航採算・認証から切替条件・時期を整理。

通信連携・将来展開
14 液水冷却･計算高度化



量子計算・光電融合の計算基盤を検討。常温方式との性能差と、処理できる計算の規模・複雑さを評価。

15 HTS巻きLH_2管路



通信事業者とHTSコイル巻きLH_2管路を検討。水素供給・CN電力貯蔵・冷熱利用の成立条件を評価。

16 光＋量子通信網



拠点・HPCを光＋量子通信で接続。用途・技術成熟度に応じた将来の通信基盤を描く。

並行推進：初期サービス準備と航空用供給の検討／仕様・供給先選定に先行し、定置実証と並行して協議

接続：①→②～⑤　②→⑥→⑦　⑧→⑨→⑩　⑪→⑫／⑬は液水タンクの開発段階とMH評価に応じ更新

利用可能な設備で初期サービスを立ち上げ、GTFC・HTS等の技術検証と協業検討を並行する。
需要・採算・技術成熟度を確かめ、拠点設備の増設・切替と航空用途への展開を段階的に判断する。